



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112694372 A

(43) 申请公布日 2021. 04. 23

(21) 申请号 202011564765.X

(22) 申请日 2020.12.25

(71) 申请人 石仲仑

地址 211100 江苏省南京市江宁区将军大道29号

申请人 白瀚炯 马天任

(72) 发明人 石仲仑 白瀚炯 马天任

(74) 专利代理机构 江苏圣典律师事务所 32237

代理人 郝伟扬

(51) Int. Cl.

C06B 29/22 (2006.01)

C06B 23/00 (2006.01)

C06D 5/00 (2006.01)

C06D 5/10 (2006.01)

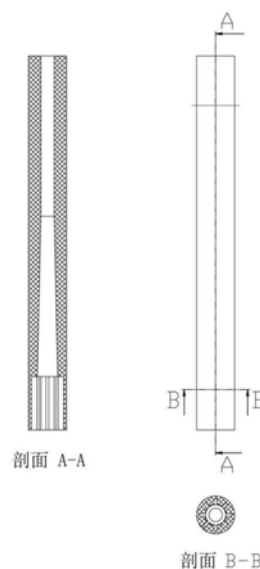
权利要求书1页 说明书5页 附图7页

(54) 发明名称

一种环氧基复合推进剂、制备方法及其应用

(57) 摘要

本发明公开了一种环氧基复合推进剂、制备方法及其应用,属于固体火箭燃料领域,改进了现有技术中存在的缺陷,降低了燃料加工难度与加工成本,应用于固体火箭发动机,可提高内弹道性能。本发明环氧基复合推进剂,由以下质量百分比含量组分组成:高氯酸铵75%、669环氧树脂活性稀释剂6.5%、催化剂0.25%、固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂。本发明的复合推进剂相比大部分制式复合推进剂,不需要添加键合剂防止AP脱粒,简化了生产流程,且材料力学性能好,强度较高,低温不易发脆,在应用于较高过载的火箭发动机上无需设计支撑结构或可简化支撑结构。



1. 一种环氧基复合推进剂,其特征在于,所述复合推进剂由以下质量百分比含量组分组成:高氯酸铵70%-80%、669环氧树脂活性稀释剂4%-6.5%、催化剂0.2%-1.25%、固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂。

2. 根据权利要求1所述的环氧基复合推进剂,其特征在于,所述复合推进剂由以下质量百分比含量组分组成:高氯酸铵75%、669环氧树脂活性稀释剂6.5%、催化剂0.25%、固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂。

3. 根据权利要求1或2所述的环氧基复合推进剂,其特征在于,所述催化剂为氧化铅。

4. 根据权利要求1或2所述的环氧基复合推进剂,其特征在于,所述复合推进剂中加入铝粉,所述铝粉的加入量为所述复合推进剂质量的0-16%。

5. 一种环氧基复合推进剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤1:称量并混合液体组分,所述液体组分包括环氧树脂、669环氧树脂活性稀释剂,混合均匀待气泡完全消失后备用;

步骤2:称量并混合固体组分,所述固体组分包括高氯酸铵、氧化铅催化剂,混合均匀后备用;

步骤3:称量固化剂,固化剂质量比含量在3.3-4%区间内,根据实际固化需求来确定,在药型简单、填装方便的情况下可适当提高固化剂含量以加快固化速度,反之则降低含量;

步骤4:将固化剂加入液体组分中快速混合5-10s,再将固体组分加入液体组分中并搅拌均匀,混合均匀的燃料流动性好,呈亮橙色,颜色分布均匀,混合过程中产生少量氨气;

步骤5:真空浇筑入燃料模具,常温下固化成型,成型后即可从模具中取出。

6. 根据权利要求5所述的环氧基复合推进剂的制备方法,其特征在于,在所述推进剂中加入金属燃烧剂,包括以下步骤:

步骤1:称量并混合液体组分,所述液体组分包括环氧树脂、669环氧树脂活性稀释剂,混合均匀待气泡完全消失后备用;

步骤2:称量并混合除金属燃烧剂外其余固体组分,所述固体组分包括高氯酸铵、氧化铅催化剂,混合均匀后备用;

步骤3:称量固化剂,固化剂质量比含量在3.3-4%区间内,根据实际固化需求来确定,在药型简单、填装方便的情况下可适当提高固化剂含量以加快固化速度,反之则降低含量;

步骤4:将金属燃烧剂加入液体组分混合液中混合均匀;

步骤5:将固化剂加入步骤4得到的液体组分中快速混合5-10s,再将其余已混合的固体组分加入液体组分中并搅拌均匀,混合均匀的燃料流动性好,呈灰色,颜色分布均匀,混合过程中产生少量氨气;

步骤6:真空浇筑入燃料模具,常温下固化成型,成型后即可从模具中取出。

7. 根据权利要求6所述的环氧基复合推进剂的制备方法,其特征在于,所述金属燃烧剂为铝粉。

8. 一种环氧基复合推进剂的应用,其特征在于,所述环氧基复合推进剂应用于固体火箭发动机。

9. 根据权利要求8所述的环氧基复合推进剂的应用,其特征在于,所述环氧基复合推进剂应用于中小型固体火箭发动机。

一种环氧基复合推进剂、制备方法及其应用

技术领域

[0001] 本发明属于固体火箭燃料领域,尤其涉及一种环氧基复合推进剂、制备方法及其应用。

背景技术

[0002] 设计火箭弹时一般都选用已经定型生产的推进剂,包含双基推进剂、改性双基推进剂、复合推进剂三大类。

[0003] 现有的中小型固体火箭发动机多采用双基推进剂或改性双基推进剂,如双钴-2、双铅-2等,加工方式为高温下挤出成型工艺,难以加工如变截面结构等复杂药型,制造难度大且易发生危险,曾发生多次恶性爆炸事故。而且双基推进剂长储性较差,长储时一部分添加剂和液体酯会渗出,使燃料无法使用。

[0004] 复合推进剂能量高于双基推进剂,比冲量高,且燃烧可控性强,压力指数低。由于采用浇注成型,可制成大型药柱,多用于大推力的火箭和导弹。但复合推进剂质地较软,高过载情况下易变形,需要添加支持结构防止变形。

[0005] 在中小型固体火箭发动机的实验室设计阶段中,难以制备加工制式双基推进剂以达到实验需求,而现有制式复合推进剂的特性难以满足中小型火箭发动机设计所需。实验室加工条件下欠缺能满足中小型固体火箭发动机前期设计过程中对燃料成本低、易加工,且能达到制式燃料燃烧特性标准的固体燃料。

发明内容

[0006] 本发明提供了一种环氧基复合推进剂、制备方法及其应用,改进了现有技术中存在的缺陷,降低了燃料加工难度与加工成本,应用于固体火箭发动机,可提高内弹道性能,并满足前期设计所需低成本、易加工、高性能的固体推进剂需求。

[0007] 为实现以上目的,本发明采用以下技术方案:

[0008] 一种环氧基复合推进剂,由以下质量百分比含量组分组成:

[0009] 高氯酸铵70%-80%、669环氧树脂活性稀释剂(乙二醇二缩水甘油醚)4%-6.5%、催化剂0.2%-1.25%、固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂;

[0010] 优选由以下质量百分比含量组分组成:

[0011] 高氯酸铵75%、669环氧树脂活性稀释剂6.5%、催化剂0.25%、固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂。

[0012] 以上所述组分中,所述催化剂为氧化铅,所述固化剂为环氧树脂固化剂;还可以在所述复合推进剂中加入铝粉,提高比冲,提高燃速,抑制声学不稳定燃烧;所述铝粉的加入量为所述复合推进剂质量的0-16%。

[0013] 一种环氧基复合推进剂的制备方法,包括以下步骤:

[0014] 步骤1:称量并混合液体组分,所述液体组分包括环氧树脂、669环氧树脂活性稀释剂,混合均匀待气泡完全消失后备用;

[0015] 步骤2:称量并混合固体组分,所述固体组分包括高氯酸铵、氧化铅催化剂,混合均匀后备用;

[0016] 步骤3:称量固化剂,固化剂含量在3.3-4%区间内,根据实际固化需求来确定,在药型简单、填装方便的情况下可适当提高固化剂含量以加快固化速度,反之则降低含量;

[0017] 步骤4:将固化剂加入液体组分中快速混合5-10s,再将固体组分加入液体组分中并搅拌均匀,混合均匀的燃料流动性好,呈亮橙色,颜色分布均匀,混合过程中产生少量氨气;

[0018] 步骤5:真空浇筑入燃料模具,常温下固化成型,成型后即可从模具中取出。

[0019] 以上所述步骤中,在步骤1的液体组分中添加铝,然后再和固体组分混合。

[0020] 一种环氧基复合推进剂的应用,所述环氧基复合推进剂固体火箭发动机,应用在中小型固体火箭发动机中更能体现所述环氧基复合推进剂的优势。

[0021] 有益效果:本发明提供了一种环氧基复合推进剂、制备方法及其应用,保留了复合推进剂比冲量高,燃烧可控性强,压力指数低的特点,且进一步降低了加工难度与加工成本,在实验室条件下即可大量生产,可满足中小型火箭发动机前期设计过程中对燃料成本低、易加工的需求,且能达到制式燃料燃烧特性标准。

[0022] 本发明的复合推进剂相比大部分制式复合推进剂,不需要添加键合剂防止AP脱粒,简化了生产流程,且材料力学性能好,强度较高,低温不易发脆,在应用于较高过载的火箭发动机上无需设计支撑结构或可简化支撑结构;相比双基推进剂,本发明的复合推进剂在常温下即可加工成型,在25℃,相对湿度<90%的环境下仅需一小时即可固化成型,固化速度快,制造安全;固化前流动性好,可浇筑性好,能根据发动机设计要求加工成各类复杂形状(如变截面结构);长储性好,不会发生双基推进剂长储渗油的情况;而且本发明推进剂临界压强仅为1MPa,点火压强低、燃烧稳定,燃烧微烟,焰小,应用于火箭弹武器领域,使得火箭弹固体火箭发动机工作稳定,发射时不易暴露发射阵地。

附图说明

[0023] 图1为本发明实施例1中制备的燃料剖视图;

[0024] 图2为本发明实施例1中82mm直径火箭发动机半剖图,其中,1为发动机外壳,2为喷管,3为堵头,4为喉衬,5为火箭燃料,6为隔热层;

[0025] 图3为本发明实施例1中的(a)滞止压强曲线图、(b)推力曲线图;

[0026] 图4为本发明实施例2中制备的燃料剖视图;

[0027] 图5为本发明实施例2中55mm直径火箭发动机半剖图,其中,7为发动机外壳,8为喷管,9为堵头,10为喉衬,11为火箭燃料,12为隔热层;

[0028] 图6为本发明实施例2中的(a)滞止压强曲线图、(b)推力曲线图;

[0029] 图7为本发明实施例3中制备的燃料剖视图;

[0030] 图8为本发明实施例3中37mm直径涡轮式火箭半剖图,其中,13为发动机外壳,14为涡轮式火箭喷管,15为堵头,16为喉衬,17为火箭燃料,18为包覆式隔热层。

具体实施方式

[0031] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明:

[0032] 一种环氧基复合推进剂,由以下质量百分比含量组分组成:

[0033] 高氯酸铵75%、669环氧树脂活性稀释剂6.5%、氧化铅催化剂0.25%、593固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂。

[0034] 上述环氧基复合推进剂的制备方法,包括以下步骤:

[0035] 步骤1:称量并混合液体组分,所述液体组分包括环氧树脂、669环氧树脂活性稀释剂,混合均匀待气泡完全消失后备用;

[0036] 步骤2:称量并混合固体组分,所述固体组分包括高氯酸铵、氧化铅催化剂,混合均匀后备用;

[0037] 步骤3:称量固化剂,固化剂含量在3.3-4%区间内,根据实际固化需求来确定,在药型简单、填装方便的情况下可适当提高固化剂含量以加快固化速度,反之则降低含量;

[0038] 步骤4:将固化剂加入液体组分中快速混合5-10s,再将固体组分加入液体组分中并搅拌均匀,混合均匀的燃料流动性好,呈亮橙色,颜色分布均匀,混合过程中产生少量氨气;

[0039] 步骤5:真空浇筑入燃料模具,常温下固化成型,成型后即可从模具中取出。

[0040] 实施例1

[0041] 将上述推进剂加工并制成82mm直径固体火箭发动机,进行了实际测试,如图1剖面A-A所示,药柱直径71mm,采用三段式变截面结构,总长700mm,燃料上端为圆形孔,中段为圆孔变截面扩张结构,如图1剖面B-B所示,燃料下端为星形孔,三段药柱之间采用环氧树脂混合填料进行阻燃。

[0042] 如图2所示,发动机采用铝制外壳,喷管和堵头均为电木材质,喉衬为石墨,燃料药柱外有2mm厚度酚醛布管隔热层。

[0043] 测试时采用 KNO_3 、Mg、Al混合而成的点火药进行点火,设计点火压强2MPa,在堵头(即燃料上端)处进行测压,得到如图3所示的滞止压强及推力曲线图,其中时间步长长度为 $1.5625\text{e}-3\text{s}$ (采样率640),由图观测可得:点火压强峰较低;压力曲线最高值(5.44MPa)和平均值(4.11MPa)接近理论预测;曲线形状各处转折与设计情况相同,曲线变化平稳,无异常波动,测试结果与设计吻合良好,并得到如表1表所示能量特性与内弹道特性,从表1中也可以看出,测试结果与设计吻合良好。

[0044] 表1能量特性和内弹道特性

[0045]

推进剂	比 冲 I_{sp} /(s)	密度 ρ /(g*cm^-3)	燃速 r /(mm*s^-1)	燃 速 系 数 a	压 强 指 数 n	特征速度 C^* /(m*s^-1)	临界压强 p_{cr} /MPa
计算 305K 5MPa	215	1.68				1381	
实测 305K 5MPa	200	1.64~1.68	7.29	4.67	0.261	1390	1

[0046] 实施例2

[0047] 将上述推进剂加工,制成55mm直径固体火箭发动机,进行了实际测试。如图4所示剖面A-A所示,药柱直径46mm,采用四段式结构,总长440mm,如图4剖面B-B所示,燃料上端为

圆形孔,肉厚14mm。

[0048] 如图5所示,发动机采用铝制外壳,喷管和堵头均为电木材质,喉衬为石墨,燃料药柱外有2mm厚度酚醛布管隔热层。

[0049] 测试时采用 KN03 、Mg、Al混合而成的点火药进行点火,设计点火压强2MPa,在堵头(即燃料上端)处进行测压,得到如图6所示的滞止压强及推力曲线图,测压时使用缓冲管和蓄压室,使所得曲线便于计算推力,图中时间步长长度为 $2.38\text{e-}3\text{s}$ (采样率420)。由图观测可得:1.压力曲线最高值(6.51MPa)和平均值(5.9MPa)接近理论预测;2.曲线光滑平稳,无异常波动,工作时间约2.0s,测试结果与设计吻合良好。

[0050] 将55mm直径固体火箭发动机制成55mm直径火箭,进行了飞行测试。火箭起飞重量为1.6kg,起飞加速度约为50g,起飞后1.2s加速度达90g,由于燃料力学性能好,直接通过燃料自身承受起飞时高过载,无需添加支撑结构。通过飞行实验观测得火箭飞行情况良好,达预期飞行高度。

[0051] 实施例3

[0052] 一种环氧基复合推进剂,由以下质量百分比含量组分组成:

[0053] 高氯酸铵75%、669环氧树脂活性稀释剂6.5%、氧化铅催化剂0.25%、593固化剂3.3%-4%、余量为环氧树脂。

[0054] 在所述复合推进剂中加入铝粉,提高比冲,提高燃速,抑制声学不稳定燃烧;所述铝粉的加入量为所述复合推进剂质量的5%。

[0055] 上述加入铝粉的环氧基复合推进剂的制备方法,包括以下步骤:

[0056] 步骤1:称量并混合液体组分,所述液体组分包括环氧树脂、669环氧树脂活性稀释剂,混合均匀待气泡完全消失后备用;

[0057] 步骤2:称量并混合除金属燃烧剂外其余固体组分,所述固体组分包括高氯酸铵、氧化铅催化剂,混合均匀后备用;

[0058] 步骤3:称量固化剂,固化剂质量比含量在3.3-4%区间内,根据实际固化需求来确定,在药型简单、填装方便的情况下可适当提高固化剂含量以加快固化速度,反之则降低含量;

[0059] 步骤4:将金属燃烧剂铝粉加入液体组分混合液中混合均匀;

[0060] 步骤5:将固化剂加入步骤4得到的液体组分中快速混合5-10s,再将其余已混合的固体组分加入液体组分中并搅拌均匀,混合均匀的燃料流动性好,呈灰色,颜色分布均匀,混合过程中产生少量氨气;

[0061] 步骤6:真空浇筑入燃料模具,常温下固化成型,成型后即可从模具中取出。

[0062] 将添加质量百分比含量为5%铝粉的本复合推进剂加工,制成37mm直径涡轮式火箭,进行了实际测试。如图7剖面A-A所示,药柱直径30.5mm,长100mm,采用星形孔结构,如图8所示,火箭发动机采用铝制外壳,喷管和堵头均为酚醛复材,喉衬为不锈钢,燃料药柱外有0.75mm厚度聚氯乙烯包覆式隔热层。

[0063] 对该火箭进行了发动机地面测试与飞行测试,测试时采用 KNO_3 、Mg、Al混合而成的点火药进行点火,设计点火压强2MPa。测试结果得知:火箭发动机工作稳定,飞行状况良好。火箭起飞加速度约90g,由于本品力学性能好,可直接承受起飞时高过载。添加5%铝粉后本品呈灰色,燃烧时焰亮,有烟。

[0064] 通过对比测试未添加铝粉的本品所制成的37mm直径涡轮式火箭,添加铝粉对燃料比冲有明显的提升作用,但同时烟量增加、焰大、且对酚醛复材喷管烧蚀作用加剧。

[0065] 以上仅是本发明的优选实施例,熟悉本领域技术的人员显然可以容易的对这些实施例做出各种修改,并把在此说明的一般原理应用到其他实施例中而不经创造性的劳动,因此本发明不限于上述实施例,本领域技术人员根据本发明的揭示,不脱离本发明范畴所做出的改进和修改都应该在本发明的保护范围之内。

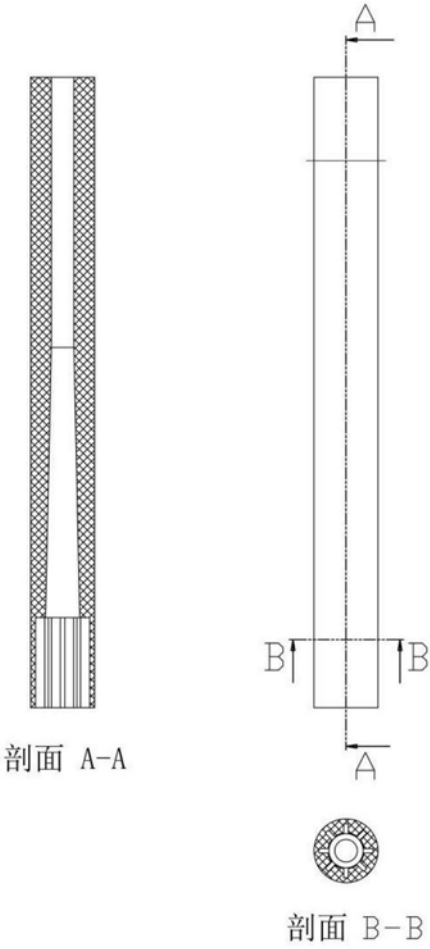


图1

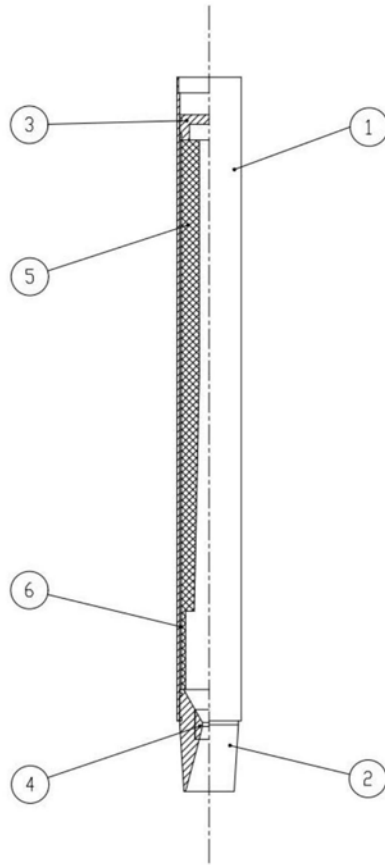


图2

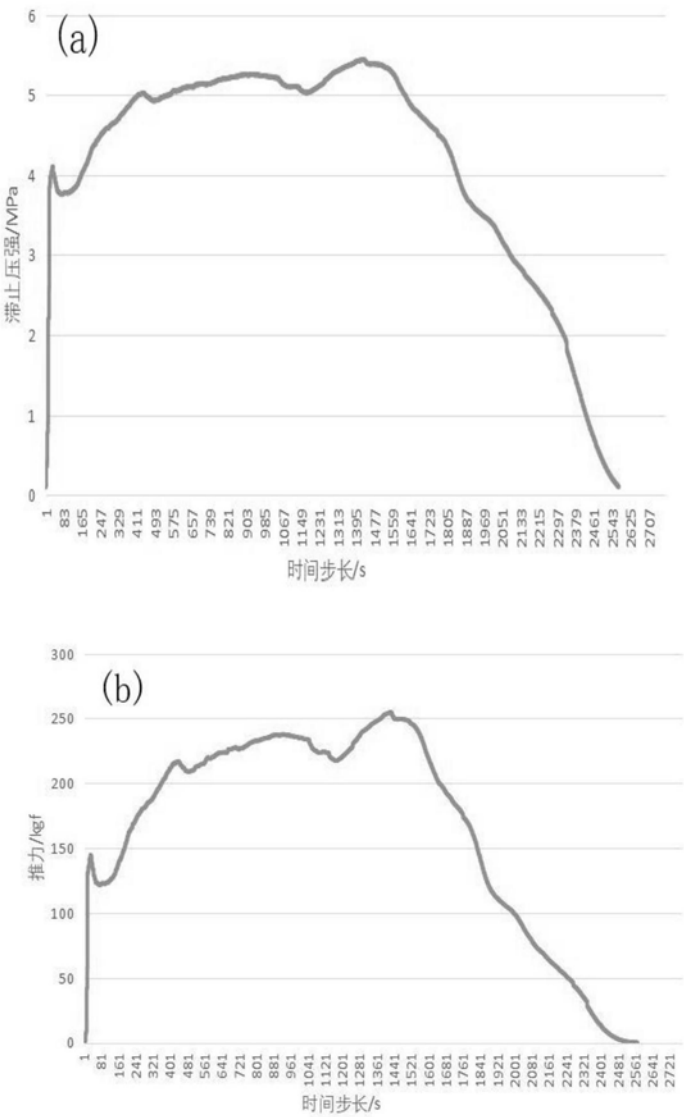


图3

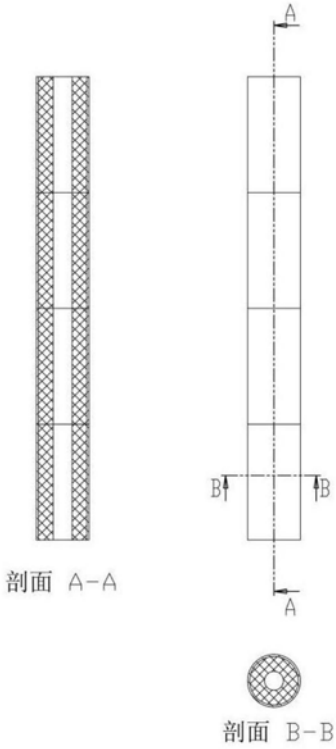


图4

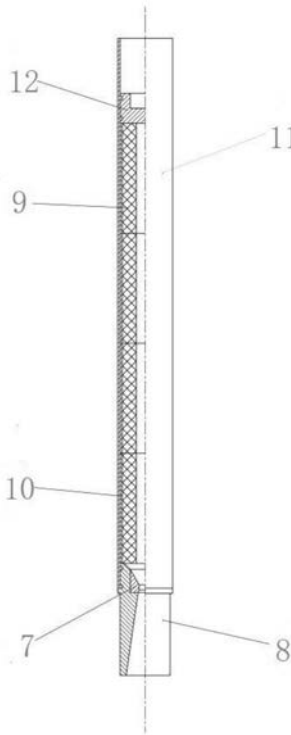


图5

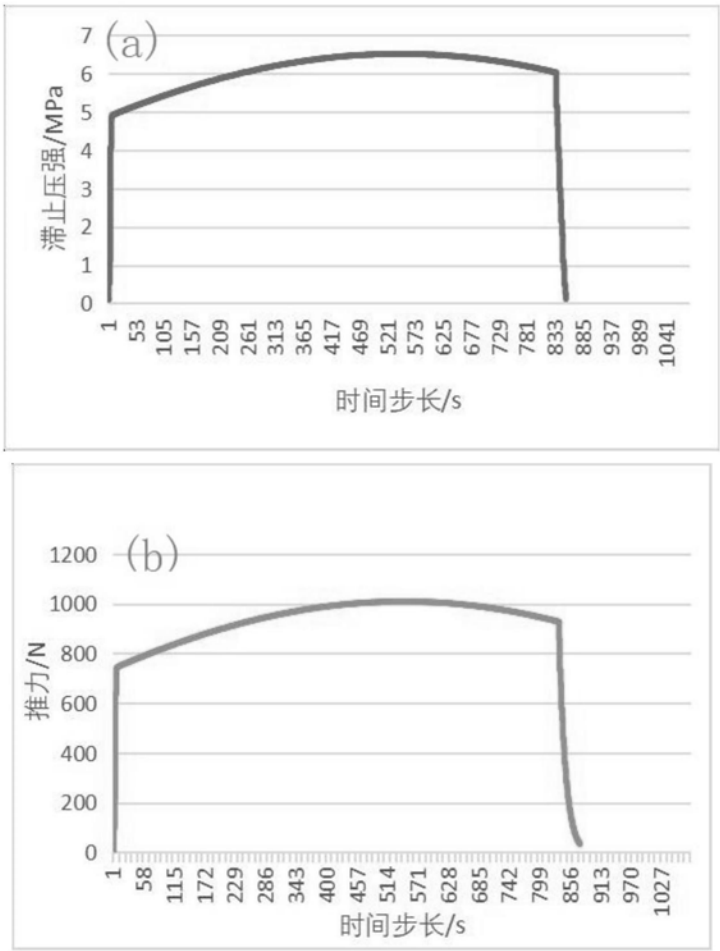


图6

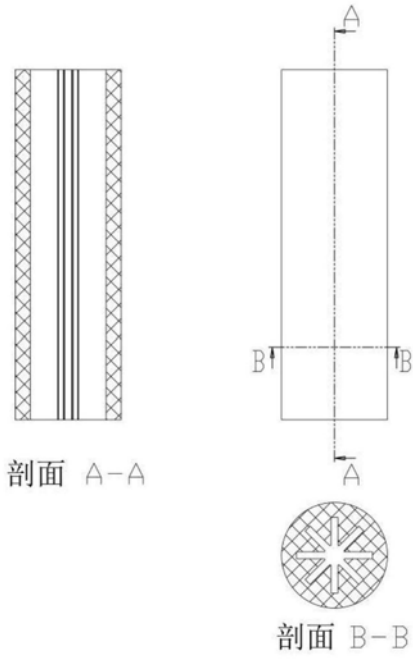


图7

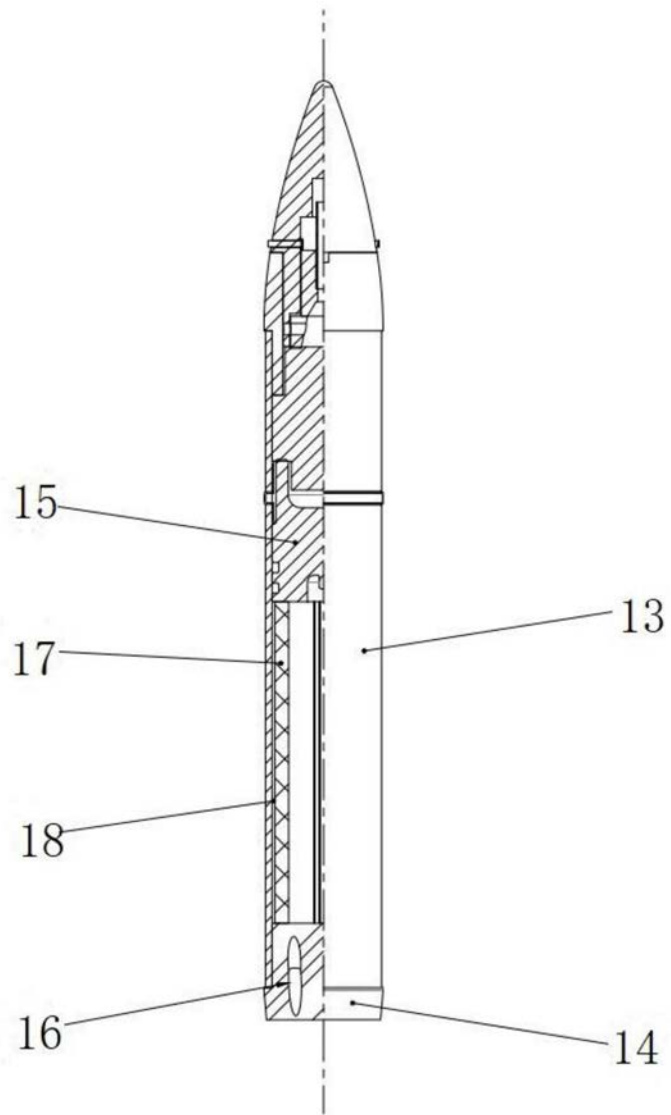


图8